

作业 9

一个程序员，写了如下 C 语言代码。他想在多核处理器上运行该程序，用两个线程，每个线程占一个核。处理器采用顺序一致性协议，变量 **X** 和 **flag** 存储在内存中，变量 **a** 和 **b** 存储在寄存器中。所有内存初始化为 0。假设每一行 C 代码代表一条指令。

Thread T0	Thread T1
指令 T0.0 <code>X[0] = 1;</code>	指令 T1.0 <code>X[0] = 0;</code>
指令 T0.1 <code>X[0] += 1;</code>	指令 T1.1 <code>flag[0] = 1;</code>
指令 T0.2 <code>while(flag [0] == 0);</code>	指令 T1.2 <code>b = X[0];</code>
指令 T0.3 <code>a = X[0];</code>	
指令 T0.4 <code>X[0] = a*2;</code>	

1. 变量 **a** 的最终值可能是多少？ 解释原因
2. 变量 **X[0]** 的最终值可能是多少？ 解释原因。
3. 变量 **b** 的最终值可能是多少？ 解释原因。
4. 假设该程序员想让变量 **a** 和 **b** 的取值在程序执行完毕时是相同的，那么在保留 T1.1 和 T0.2 两条指令的前提下，需要对原始程序如何做最小的改动（填写下表）？（提示：可以利用更多的 **flags**）